

Отчёт по лабораторной работе №6

Имитационное моделирование

Самарханова Полина Тимуровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Код модели	7
3.2	Базовый прогон модели	8
3.3	Коэффициент заражения β	11
3.4	Анимация детерминированной динамики	12
3.5	Итоговый отчет	14
4	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	создание папок	7
3.2	файл	7
3.3	код	8
3.4	файл	8
3.5	код	9
3.6	установка пакетов	9
3.7	запуск	9
3.8	график 1	10
3.9	график 2	10
3.10	файл	11
3.11	код	11
3.12	запуск	11
3.13	график	12
3.14	файл	12
3.15	код	13
3.16	запуск	13
3.17	анимация	13
3.18	файл	14
3.19	код	14
3.20	запуск	14
3.21	график 1	15
3.22	график 2	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить моделирование эпидемического процесса SIR с использованием сетей Петри (пакет AlgebraicPetri.jl). Реализовать детерминированное (ODE) и стохастическое (алгоритм Гиллеспи) моделирование, исследовать чувствительность модели к изменению коэффициента заражения β , визуализировать динамику и создать анимацию.

2 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Код модели

Перехожу в каталог лабораторной работ и создаю папки src, plots, data, scripts и перехожу в папку лабораторной работы 6 (рис. 3.1).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~  
$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
$ mkdir -p lab6/src lab6/scripts lab6/data lab6/plots  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
(master)  
$ cd lab6
```

Рисунок 3.1: создание папок

Создаю файл SIRPetri.jl (рис. 3.2).

```
$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab6  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study  
lab6 (master)  
$ nano src/SIRPetri.jl
```

Рисунок 3.2: файл

В открывшемся окне вставила код из методички(это только модуль с моделью, запуск не нужен)(рис. 3.3).

```

GNU nano 8.7 src/SIRPetri.jl
"""
    plot_sir(df)

Строит график динамики S, I, R из DataFrame.
"""
function plot_sir(df)
    p = plot(
        df.time,
        [df.S, df.I, df.R],
        label = ["S (Susceptible)", "I (Infectious)", "R (Recovered)"],
        xlabel = "Time",
        ylabel = "Population",
        linewidth = 2,
    )
    return p
end

"""
    to_graphviz_sir(net)

Визуализация сети Петри с помощью Graphviz.
"""
function to_graphviz_sir(net)
    return to_graphviz(net, prog = "dot")
end

end # module

```

Рисунок 3.3: код

3.2 Базовый прогон модели

Создала файл sirpetri_run.jl (рис. 3.4).

```

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/s
b6 (master)
$ nano scripts/sirpetri_run.jl

```

Рисунок 3.4: файл

В открывшемся окне вставила код из методички (рис. 3.5).


```

GNU nano 8.7 scripts/sirpetri_run.jl
# scripts/sirpetri_run.jl

using Random
using DataFrames, CSV, Plots

# Подключаем модуль SIRPetri (он в папке src)
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri

# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0

# Создаём сеть
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)

# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])
CSV.write(joinpath("data", "sir_det.csv"), df_det)

# Стохастическая симуляция
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [β, γ])
CSV.write(joinpath("data", "sir_stoch.csv"), df_stoch)

# Графики
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(joinpath("plots", "sir_det_dynamics.png"))

p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(joinpath("plots", "sir_stoch_dynamics.png"))

println("Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/")

```

Рисунок 3.5: код

Установила необходимые пакеты (рис. 3.6).

```

Installing artifacts 11/11
Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
[4f99eebe] + AlgebraicPetri v0.10.0
[134e5e36] + Catlab v0.17.5
Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
[227ef7b5] + ACSets v0.2.27
[7d9f7c33] ↑ Accessors v0.1.43 => v0.1.44
[79e6a3ab] ↑ Adapt v4.5.0 => v4.5.2
[23cfdc9f] + AlgebraicInterfaces v0.1.4
[4f99eebe] + AlgebraicPetri v0.10.0
[134e5e36] + Catlab v0.17.5
[d360d2e6] ↑ ChainRulesCore v1.26.0 => v1.26.1

```

Рисунок 3.6: установка пакетов

Запустила код и получила результаты (рис. 3.7).

```

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2021
b6 (master)
$ julia scripts/sirpetri_run.jl
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/

```

Рисунок 3.7: запуск

График det (рис. 3.8).

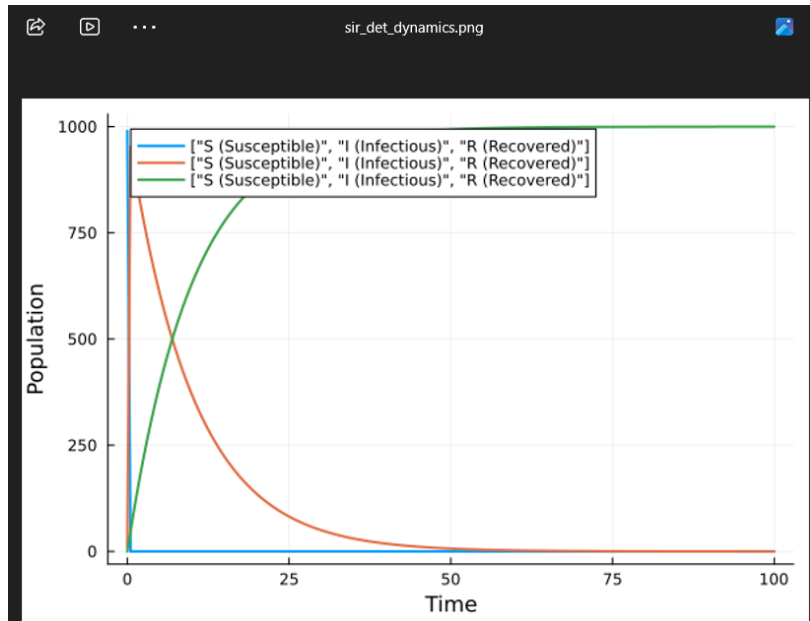


Рисунок 3.8: график 1

График stoch(рис. 3.9).

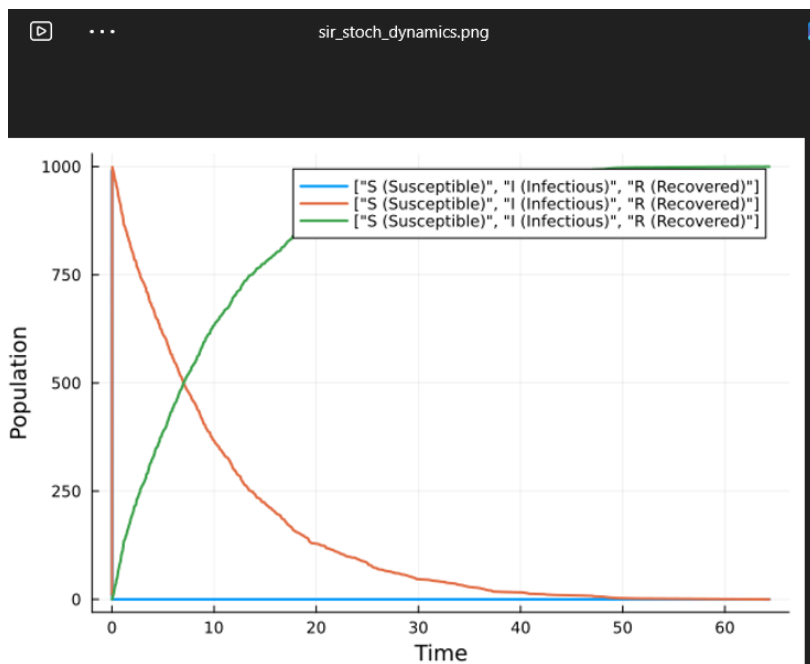
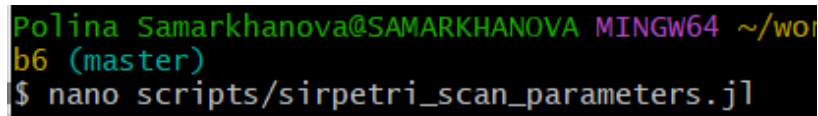


Рисунок 3.9: график 2

3.3 Коэффициент заражения β

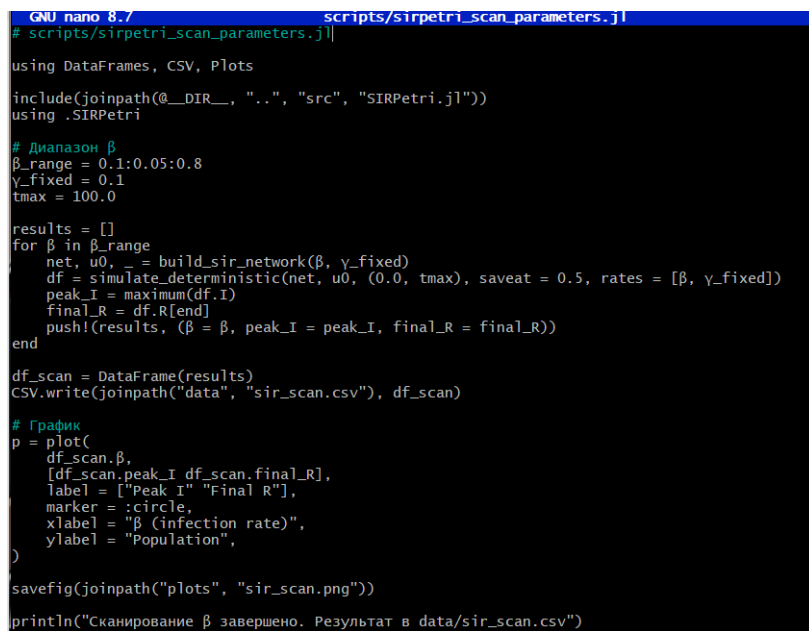
Создала файл `sirpetri_scan_parameters.jl` (рис. 3.10).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-2027
b6 (master)
$ nano scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
```

Рисунок 3.10: файл

В открывшемся окне вставила код из методички(рис. 3.11).



```
GNU nano 8.7 scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
# scripts/sirpetri_scan_parameters.jl

using DataFrames, CSV, Plots

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri

# Диапазон  $\beta$ 
 $\beta\_range$  = 0.1:0.05:0.8
 $\gamma\_fixed$  = 0.1
 $tmax$  = 100.0

results = []
for  $\beta$  in  $\beta\_range$ 
    net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma\_fixed$ )
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0,  $tmax$ ), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma\_fixed$ ])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

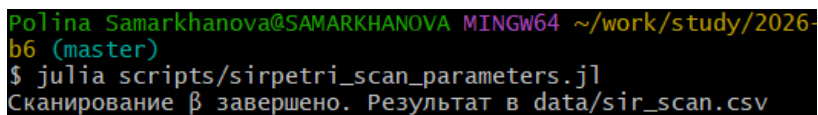
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(joinpath("data", "sir_scan.csv"), df_scan)

# График
p = plot(
    df_scan. $\beta$ ,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
    xlabel = " $\beta$  (infection rate)",
    ylabel = "Population",
)

savefig(joinpath("plots", "sir_scan.png"))
println("Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv")
```

Рисунок 3.11: код

Запустила код и получила результат - график(рис. 3.12).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-2027
b6 (master)
$ julia scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv
```

Рисунок 3.12: запуск

Просмотр результата (рис. 3.13).

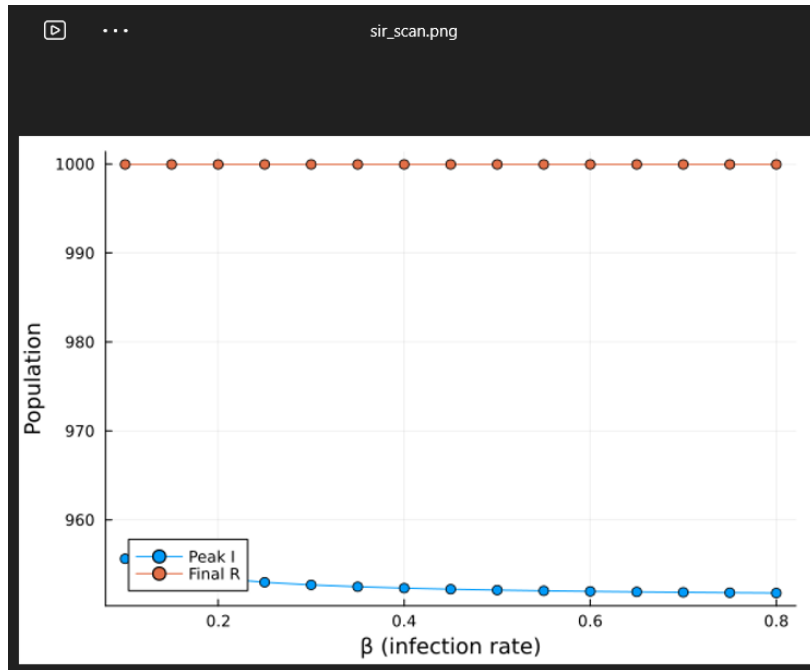


Рисунок 3.13: график

3.4 Анимация детерминированной динамики

Создала файл sirpetri_animate.jl (рис. 3.14).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/w  
b6 (master)  
$ nano scripts/sirpetri_animate.jl|
```

Рисунок 3.14: файл

В открывшемся окне вставила код из методички (рис. 3.15).

```
GNU nano 8.7 scripts/sirpetri_animate.jl
# scripts/sirpetri_animate.jl

using Plots
using Random

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri

# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 50.0

# Создаём сеть и запускаем детерминированную симуляцию
net, u0, _ = build_sir_network(β, γ)
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])

# Анимация
anim = @animate for i in 1:length(df.time)
    plot(df.time[1:i], [df.S[1:i], df.I[1:i], df.R[1:i]],
        label = ["S" "I" "R"],
        xlims = (0, tmax), ylims = (0, maximum([df.S; df.I; df.R])),
        xlabel = "Time", ylabel = "Population",
        title = "SIR Dynamics, β = $β, γ = $γ, t = $(round(df.time[i], digits=2))",
        lw = 2)
end

gif(anim, joinpath("plots", "sir_dynamics.gif"), fps = 20)
println("Анимация сохранена в plots/sir_dynamics.gif")
```

Рисунок 3.15: код

Запустила код и получила результат - анимацию (рис. 3.16).

```
Polina.Samarkhanova@SAMARKHANOVA-MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/
b6 (master)
$ julia scripts/sirpetri_animate.jl
[ Info: Saved animation to C:\Users\Polina Samarkhanova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-
eling\labs\lab6\plots\sir_dynamics.gif
Анимация сохранена в plots/sir_dynamics.gif
```

Рисунок 3.16: запуск

Открыла анимацию (полное её движение выложено на платформы) (рис. 3.17).

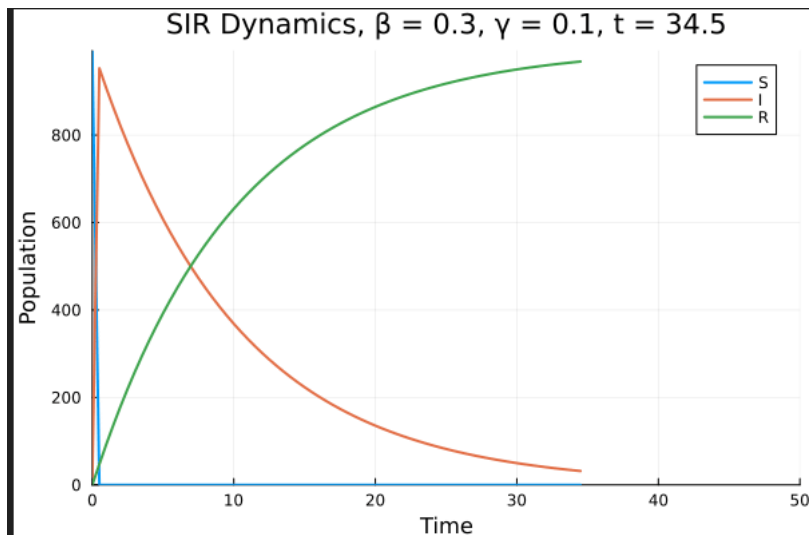
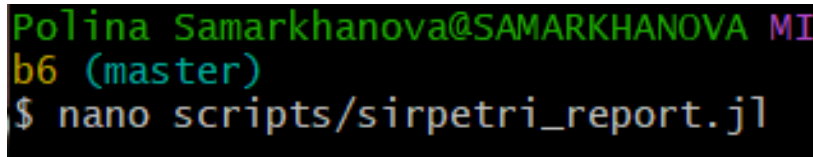


Рисунок 3.17: анимация

3.5 Итоговый отчет

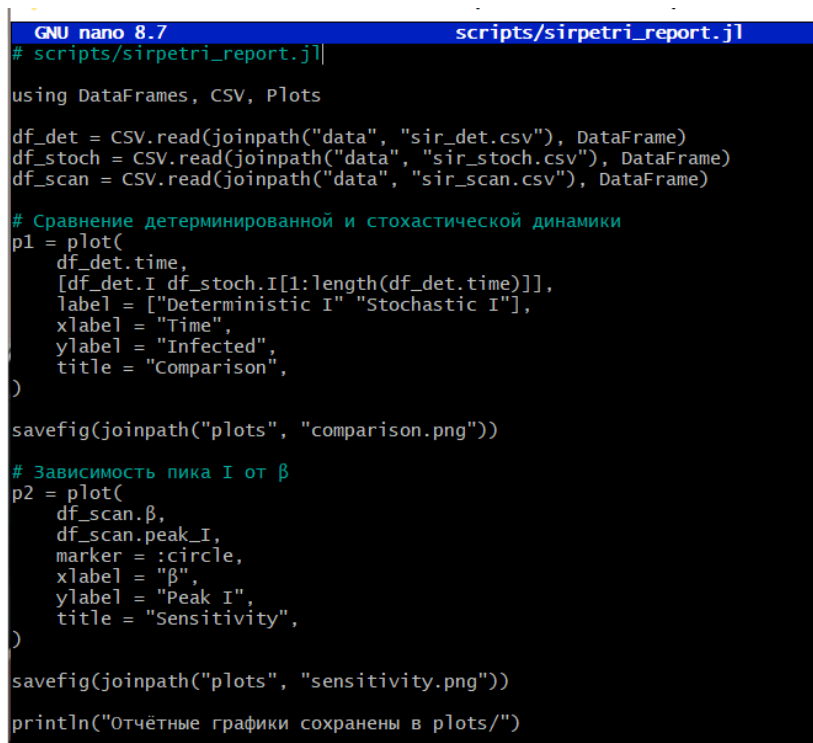
Создала файл sirpetri_report.jl (рис. 3.18).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64  
b6 (master)  
$ nano scripts/sirpetri_report.jl
```

Рисунок 3.18: файл

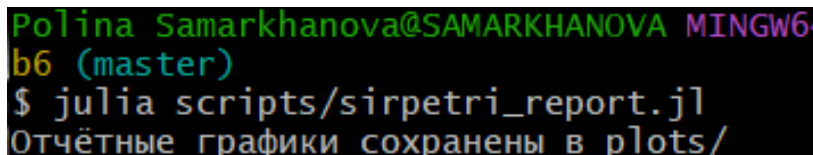
В открывшемся окне вставила код из методички (рис. 3.19).



```
GNU nano 8.7 scripts/sirpetri_report.jl  
# scripts/sirpetri_report.jl  
  
using DataFrames, CSV, Plots  
  
df_det = CSV.read(joinpath("data", "sir_det.csv"), DataFrame)  
df_stoch = CSV.read(joinpath("data", "sir_stoch.csv"), DataFrame)  
df_scan = CSV.read(joinpath("data", "sir_scan.csv"), DataFrame)  
  
# Сравнение детерминированной и стохастической динамики  
p1 = plot(  
    df_det.time,  
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],  
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],  
    xlabel = "Time",  
    ylabel = "Infected",  
    title = "Comparison",  
)  
  
savefig(joinpath("plots", "comparison.png"))  
  
# Зависимость пика I от  $\beta$   
p2 = plot(  
    df_scan. $\beta$ ,  
    df_scan.peak_I,  
    marker = :circle,  
    xlabel = " $\beta$ ",  
    ylabel = "Peak I",  
    title = "Sensitivity",  
)  
  
savefig(joinpath("plots", "sensitivity.png"))  
println("Отчётные графики сохранены в plots/")
```

Рисунок 3.19: код

Запустила код и получила результаты - графики (рис. 3.20).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64  
b6 (master)  
$ julia scripts/sirpetri_report.jl  
Отчётные графики сохранены в plots/
```

Рисунок 3.20: запуск

График comparison (рис. 3.21).

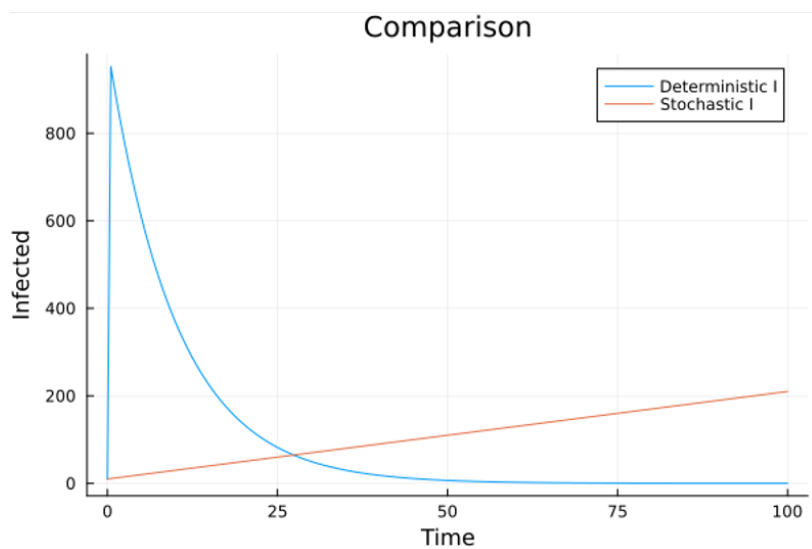


Рисунок 3.21: график 1

График sensitivity (рис. 3.22).

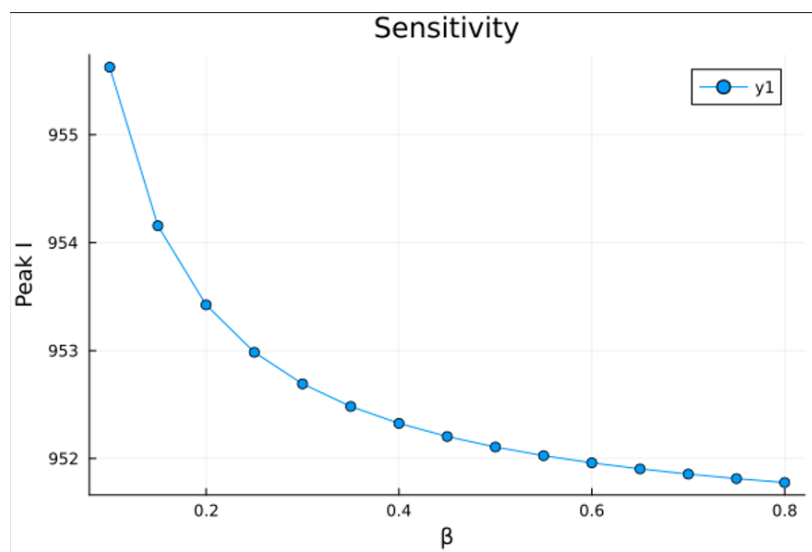


Рисунок 3.22: график 2

4 Выводы

В ходе работы разработана SIR-модель на основе размеченной сети Петри. Проведены детерминированный и стохастический расчёты, показавшие качественное согласие (стохастический вариант отражает флуктуации). Сканирование β выявило пороговое значение $\beta \approx 0.2$, после которого начинается эпидемия: пик инфицированных и итоговая доля переболевших растут с увеличением β . Анимация наглядно демонстрирует динамику трёх групп. Модель может служить основой для более сложных эпидемиологических исследований.